Résolution de systèmes linéaires

Méthodes directes

1 EXERCICE

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

1. $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+3z=14 \\ x+4y-z=2 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x+2y+2z=6 \\ -x-y-z=-3 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x+y+z=1 \\ x-y+z=2 \\ 2x+2z=5 \end{cases}$

Correction

1. Résolvons le système :

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+3z=14 \\ x+4y-z=2 \end{cases}$$

$$\underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2-2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3-L_1}}{\iff} \begin{cases} x+y+z=6 \\ -3y+z=2 \\ 3y-2z=-4 \end{cases}$$

$$\underset{L_3 \leftarrow L_3+L_2}{\iff} \begin{cases} x+y+z=6 \\ -3y+z=2 \\ -z=-2 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x=4 \\ y=0 \\ z=2 \end{cases}$$

Le système admet une unique solution :

$$(x,y,z)=(4,0,2).$$

2. Résolvons le système :

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x+2y+2z=6 \\ -x-y-z=-3 \end{cases} \underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2-2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3+L_1}}{\iff} \begin{cases} x+y+z=3 \\ 0=0 \\ 0=0 \end{cases}$$

Les deux dernières équations sont toujours vraies : elles n'apportent aucune information. Le système est donc équivalent à la seule équation $x+y+z=3$, qui admet une infinité de solutions :

$$\mathcal{S}=\{(3-s-t,\, s,\, t)\ :\ (s,t)\in\mathbb{R}^2\}.$$

3. Résolvons le système :

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ x-y+z=2 \\ 2x+2z=5 \end{cases}$$

$$\underset{\substack{L_2 \leftarrow L_2-L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3-2L_1}}{\iff} \begin{cases} x+y+z=1 \\ -2y=1 \\ -2y=3 \end{cases}$$

$$\underset{L_3 \leftarrow L_3-L_2}{\iff} \begin{cases} x+y+z=1 \\ -2y=1 \\ 0=2 \end{cases}$$

La dernière ligne équivaut à l'égalité $0=2$, qui est fausse. Le système est donc équivalent à une contradiction : il n'admet **aucune solution**.

$$\mathcal{S}=\varnothing$$

2 EXERCICE

Factorisation LU

On considère une matrice et un vecteur

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B=\begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

1. Résoudre le système $AX=B$ avec l'algorithme du pivot de Gauss.
2. **(a)** Justifier que A admet une décomposition LU.
   (b) Déterminer la factorisation LU de A.
   (c) Résoudre le système $AX=B$ à l'aide de cette factorisation.

Correction

1. Résolvons le système $AX = B$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x+2y+z=4 \\ 2x+2y+z=5 \\ x+y+z=3 \end{cases} \underset{\substack{L_2\leftarrow L_2-2L_1 \\ L_3\leftarrow L_3-L_1}}{\iff} \begin{cases} x+2y+z=4 \\ -2y-z=-3 \\ -y=-1 \end{cases} \underset{L_3\leftarrow L_3-\frac{1}{2}L_2}{\iff} \begin{cases} x+2y+z=4 \\ -2y-z=-3 \\ \frac{1}{2}z=\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}.$$

Le système admet une unique solution : $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2. **(a)** Justifions que A admet une décomposition LU. D'après le **Théorème 2.12**, il suffit de vérifier que les 3 sous-matrices diagonales $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3$ de A sont inversibles.

$$\Delta_1 = (1) \implies \det(\Delta_1) = 1 \neq 0$$
$$\Delta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \implies \det(\Delta_2) = -2 \neq 0$$
$$\Delta_3 = A \implies \det(A) = -1 \neq 0$$

Les trois sous-matrices diagonales sont inversibles, donc A admet une (unique) factorisation LU.

(b) Déterminons la factorisation LU de A en effectuant le pivot de Gauss tout en stockant les multiplicateurs :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[L_3\leftarrow L_3-1\cdot L_1]{L_2\leftarrow L_2-2\cdot L_1} A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3\leftarrow L_3-\frac{1}{2}\cdot L_2} A'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = [L\backslash U]$$

Il vient alors que :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \text{ et } U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

(c) Résolvons $AX = B$ à l'aide de la factorisation LU, en résolvant successivement $LY = B$ puis $UX = Y$.

Étape 1 : résolution de $LY = B$ (descente).

$$\begin{cases} y_1 = 4 \\ 2y_1 + y_2 = 5 \\ y_1 + \frac{1}{2}y_2 + y_3 = 3 \end{cases} \iff \begin{cases} y_1 = 4 \\ y_2 = -3 \\ y_3 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

D'où $Y = \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Étape 2 : résolution de $UX = Y$ (remontée).

$$\begin{cases} x+2y+z=4 \\ -2y-z=-3 \\ \frac{1}{2}z=\frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x+2y+z=4 \\ -2y-1=-3 \\ z=1 \end{cases} \iff \begin{cases} x=1 \\ y=1 \\ z=1 \end{cases}.$$

On retrouve bien $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, en accord avec la question 1.

3 EXERCICE — Factorisation de Cholesky

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}$.

Montrer que A admet une décomposition de Cholesky puis la déterminer.

Correction

1. Montrons que $A = \begin{pmatrix} 25 & 15 & -5 \\ 15 & 18 & 0 \\ -5 & 0 & 11 \end{pmatrix}$ admet une décomposition de Cholesky, puis déterminons-la.
Justification de l'existence : calcul des valeurs propres.

La matrice A est symétrique ($A^T = A$), donc par le théorème spectral, ses valeurs propres $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ sont réelles.

Valeurs numériques (approchées). En résolvant numériquement $\chi_A(x) = 0$, on trouve :

$$\lambda_1 \approx 4{,}48, \lambda_2 \approx 12{,}01 \text{ et } \lambda_3 \approx 37{,}50$$

Les trois valeurs propres de A étant strictement positives, A est symétrique définie positive. Elle admet donc une (unique) décomposition de Cholesky $A = LL^T$ avec L triangulaire inférieure à coefficients diagonaux strictement positifs.

Détermination de L.

On cherche $L = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix}$ telle que $LL^T = A$, en identifiant coefficient par coefficient.

Première colonne :

$$\begin{aligned} l_{11}^2 = 25 &\implies l_{11} = 5 \\ l_{21} l_{11} = 15 &\implies l_{21} = \tfrac{15}{5} = 3 \\ l_{31} l_{11} = -5 &\implies l_{31} = \tfrac{-5}{5} = -1 \end{aligned}$$

Deuxième colonne :

$$\begin{aligned} l_{21}^2 + l_{22}^2 = 18 &\implies l_{22}^2 = 18 - 9 = 9 \\ &\implies l_{22} = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l_{31} l_{21} + l_{32} l_{22} = 0 &\implies -3 + 3 l_{32} = 0 \\ &\implies l_{32} = 1. \end{aligned}$$

Troisième colonne :

$$\begin{aligned} l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = 11 &\implies 1 + 1 + l_{33}^2 = 11 \\ &\implies l_{33}^2 = 9 \\ &\implies l_{33} = 3 \end{aligned}$$

On obtient donc :

$$L = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Méthodes itératives

4 EXERCICE — Jacobi versus Gauss-Seidel

1. Soit A_1 la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

   On note J la matrice d'itération de la méthode de Jacobi et G celle de la méthode de Gauss-Seidel. Montrer que $\rho(J) < 1 < \rho(G)$.

2. Soit A_2 la matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

   Montrer que $\rho(G) < 1 < \rho(J)$.

Les convergences de Jacobi et Gauss-Seidel sont indépendantes l'une de l'autre.

Correction

1. On considère $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

   Décomposition de A_1. On écrit $A_1 = D_1 + L_1 + U_1$ avec :

   - $D_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
   - $L_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
   - $U_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

   Matrice de Jacobi.

   On a $M = D_1$ et $N = -(L_1 + U_1)$, donc :

   $$J = M^{-1}N = -D_1^{-1}(L_1 + U_1) = -(L_1 + U_1)$$

   $$J = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

   Valeurs propres de J. On calcule le polynôme caractéristique :

   $$\begin{aligned} \det(J - xI) &= \begin{vmatrix} -x & -2 & 2 \\ -1 & -x & -1 \\ -2 & -2 & -x \end{vmatrix} \\ &= -x(x^2 - 2) + 2(x - 2) + 2(2 - 2x) \\ &= -x^3 + 2x + 2x - 4 + 4 - 4x \\ &= -x^3 \end{aligned}$$

   Ainsi $\chi_J(x) = x^3$: la matrice J possède la valeur propre 0 avec multiplicité 3. Donc :

   $$\rho(J) = 0 < 1$$

   Matrice de Gauss-Seidel.

On a $M = D_1 + L_1$ et $N = -U_1$, donc

$$G = -(D_1 + L_1)^{-1} U_1.$$

On calcule d'abord $(D_1 + L_1)^{-1}$:

$$D_1 + L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\implies (D_1 + L_1)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

D'où :

$$G = -\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Valeurs propres de G. La matrice G est triangulaire supérieure : ses valeurs propres sont directement ses coefficients diagonaux, soit 0, 2 et 2. Donc :

$$\rho(G) = 2 > 1$$

Conclusion. On a bien $\rho(J) = 0 < 1 < 2 = \rho(G)$.
La méthode de Jacobi converge alors que la méthode de Gauss-Seidel diverge.

2. On considère $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Décomposition de A_2.
On écrit $A_2 = D_2 + L_2 + U_2$ avec :

- $D_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
- $L_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$
- $U_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Matrice de Jacobi.
On a $J = -D_2^{-1}(L_2 + U_2)$, avec $D_2^{-1} = \frac{1}{2} I_3$:

$$J = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Valeurs propres de J.

$$\begin{aligned} \det(J - xI) &= \begin{vmatrix} -x & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -x & -\frac{1}{2} \\ -1 & -1 & -x \end{vmatrix} \\ &= -x\left(x^2 - \tfrac{1}{2}\right) + \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{x}{2} - \tfrac{1}{2}\right) - \tfrac{1}{2}\left(\tfrac{1}{2} - x\right) \\ &= -x^3 + \tfrac{5}{4}x - \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

On remarque que $x = \frac{1}{2}$ est une racine évidente. En factorisant :

$$x^3 - \tfrac{5}{4}x + \tfrac{1}{2} = \left(x - \tfrac{1}{2}\right)\left(x^2 + \tfrac{x}{2} - 1\right)$$

Les racines de $x^2 + \frac{x}{2} - 1 = 0$ sont $x = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{4}$.
Les valeurs propres de J sont donc :

$$\lambda_1 = \tfrac{1}{2}, \lambda_2 = \tfrac{\sqrt{17}-1}{4} \text{ et } \lambda_3 = \tfrac{-1-\sqrt{17}}{4}.$$

Donc $\rho(J) = \frac{1+\sqrt{17}}{4} > 1$.

Matrice de Gauss-Seidel. On calcule d'abord $(D_2 + L_2)^{-1}$:

$$D_2 + L_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\implies (D_2 + L_2)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

. D'où :

$$G = -(D_2 + L_2)^{-1} U_2 = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

Valeurs propres de G.

$$\det(G - xI) = \begin{vmatrix} -x & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{4} - x & -\frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} - x \end{vmatrix}$$

En développant selon la première colonne (qui ne contient qu'un terme non nul) :

$$\begin{aligned} \det(G - xI) &= -x \begin{vmatrix} \frac{1}{4} - x & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} - x \end{vmatrix} \\ &= -x\left[\left(\tfrac{1}{4} - x\right)\left(\tfrac{3}{4} - x\right) - \left(-\tfrac{1}{4}\right)\left(\tfrac{1}{4}\right)\right] \\ &= -x\left[x^2 - x + \tfrac{3}{16} + \tfrac{1}{16}\right] \\ &= -x\left(x^2 - x + \tfrac{1}{4}\right) \end{aligned}$$

D'où $\chi_G(x) = -x\left(x - \frac{1}{2}\right)^2$.
Les valeurs propres de G sont donc 0 et $\frac{1}{2}$ (valeur propre double). Ainsi :

$$\rho(G) = \tfrac{1}{2} < 1$$

Conclusion. On a bien $\rho(G) < 1 < \rho(J)$.
La méthode de Gauss-Seidel converge alors que la méthode de Jacobi diverge.

5 EXERCICE

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$.
Pour quelles valeurs de a la méthode de Jacobi converge-t-elle ?

Correction

On écrit $A = D + L + U$ avec

- $D = I_3$
- $L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$
- $U = \begin{pmatrix} 0 & a & a \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

On a

$$J = -D^{-1}(L+U) = -(L+U) = -\begin{pmatrix} 0 & a & a \\ a & 0 & a \\ a & a & 0 \end{pmatrix}$$

Polynôme caractéristique de J.
On calcule $\chi_J(x) = \det(xI - J)$:

$$\begin{aligned} \chi_J(x) &= \begin{vmatrix} x & a & a \\ a & x & a \\ a & a & x \end{vmatrix} \\ &= x(x^2 - a^2) - a(ax - a^2) + a(a^2 - ax) \\ &= x^3 - a^2x - a^2x + a^3 + a^3 - a^2x \\ &= x^3 - 3a^2x + 2a^3 \\ &= (x-a)^2(x+2a). \end{aligned}$$

Les valeurs propres de J sont donc :

$$\mu_1 = a \text{ (double) et } \mu_2 = -2a \text{ (simple).}$$

D'où $\rho(J) = \max(|a|, |-2a|) = 2|a|$.
La méthode de Jacobi converge si et seulement si $\rho(J) < 1$, c'est-à-dire :

$$2|a| < 1 \iff |a| < \tfrac{1}{2} \iff -\tfrac{1}{2} < a < \tfrac{1}{2}.$$

6 EXERCICE

On considère le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 17 \\ 2x_1 - x_2 - 6x_3 = -18 \end{cases}$$

1. Justifier que les méthodes itératives de Jacobi et Gauss–Seidel convergent toutes les deux.
2. Calculer les deux premières itérations de la méthode de Jacobi en partant de l'origine.
3. Même question avec la méthode de Gauss–Seidel.

Correction

1. Montrons que $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 2 & -1 & -6 \end{pmatrix}$ est à diagonale strictement dominante (par lignes) :

$$\begin{aligned} |3| &> |1| + |-1| = 2 \\ |5| &> |1| + |2| = 3 \\ |-6| &> |2| + |-1| = 3 \end{aligned}$$

Les trois inégalités sont strictement vérifiées : A est donc à diagonale strictement dominante. Or, une matrice à diagonale strictement dominante garantit la convergence des méthodes itératives de Jacobi et de Gauss-Seidel (théorème du cours). Les deux méthodes convergent donc.

2. On écrit $A = D + L + U$ avec :

- $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$
- $L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$
- $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

La méthode de Jacobi s'écrit

$$DX^{(k+1)} = B - (L+U)X^{(k)}.$$

On part de $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Itération 1. Comme $X^{(0)} = 0$:

$$DX^{(1)} = B = \begin{pmatrix} 2 \\ 17 \\ -18 \end{pmatrix} \iff X^{(1)} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 17/5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Itération 2. On calcule $(L+U)X^{(1)}$:

$$(L+U)X^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 17/5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17/5 - 3 \\ 2/3 + 6 \\ 4/3 - 17/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/5 \\ 20/3 \\ -31/15 \end{pmatrix}$$

puis :

$$DX^{(2)} = B - (L+U)X^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 - 2/5 \\ 17 - 20/3 \\ -18 + 31/15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8/5 \\ 31/3 \\ -239/15 \end{pmatrix}$$

d'où :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} 8/15 \\ 31/15 \\ 239/90 \end{pmatrix}.$$

(La solution exacte du système est $X = (1,2,3)$: on constate que la suite de Jacobi s'en rapproche.)

3. On reprend les mêmes matrices D, L, U. La méthode de Gauss-Seidel s'écrit

$$(D+L)X^{(k+1)} = B - UX^{(k)}.$$

On part de nouveau de $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Itération 1. Comme $X^{(0)} = 0$:

$$(D+L)X^{(1)} = B \text{ où } D+L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 2 & -1 & -6 \end{pmatrix}$$

On résout par descente :

$$3x_1 = 2 \implies x_1 = \tfrac{2}{3}$$
$$x_1 + 5x_2 = 17 \implies x_2 = \tfrac{17 - 2/3}{5} = \tfrac{49}{15}$$
$$2x_1 - x_2 - 6x_3 = -18 \implies x_3 = \tfrac{2x_1 - x_2 + 18}{6} = \tfrac{241}{90}$$

D'où :

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 49/15 \\ 241/90 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0{,}667 \\ 3{,}267 \\ 2{,}678 \end{pmatrix}$$

Itération 2. On calcule $UX^{(1)}$:

$$UX^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2/3 \\ 49/15 \\ 241/90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 49/15 - 241/90 \\ 241/45 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53/90 \\ 241/45 \\ 0 \end{pmatrix}$$

puis $B - UX^{(1)} = \begin{pmatrix} 127/90 \\ 524/45 \\ -18 \end{pmatrix}$, et on résout $(D+L)X^{(2)} = B - UX^{(1)}$ par descente :

$$3x_1 = \tfrac{127}{90} \implies x_1 = \tfrac{127}{270}$$
$$x_1 + 5x_2 = \tfrac{524}{45} \implies x_2 = \tfrac{3017}{1350}$$
$$2x_1 - x_2 - 6x_3 = -18 \implies x_3 = \tfrac{22553}{8100}$$

D'où :

$$X^{(2)} = \begin{pmatrix} 127/270 \\ 3017/1350 \\ 22553/8100 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0{,}470 \\ 2{,}235 \\ 2{,}784 \end{pmatrix}$$

(On observe que la méthode de Gauss-Seidel se rapproche plus vite de la solution exacte $X = (1,2,3)$ que la méthode de Jacobi.)

7 EXERCICE — Matrice tridiagonale

Soit α, β deux nombres réels non nuls et $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice tridiagonale définie par :

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 & \cdots & 0 \\ \beta & \alpha & \beta & \ddots & \vdots \\ 0 & \beta & \alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \beta \\ 0 & \cdots & 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

Soit $B \in \mathbb{R}^n$. Si A est inversible et $\alpha \neq 0$, on veut résoudre le système $AX = B$ par la méthode de Jacobi.

1. Calculer les matrices M et N, et la matrice de l'itération de la méthode de Jacobi.
2. Montrer que si $|\alpha| > 2|\beta|$ alors la méthode de Jacobi converge.

Correction

1. On écrit $A = D + L + U$ avec :

▷ $D = \alpha I_n = \begin{pmatrix} \alpha & & \\ & \ddots & \\ & & \alpha \end{pmatrix}$

▷ $L = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ \beta & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & \beta & 0 \end{pmatrix}$

▷ $U = \begin{pmatrix} 0 & \beta & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & \beta \\ & & & 0 \end{pmatrix}$

La méthode de Jacobi correspond à $M = D$ et $N = -(L + U)$, avec $A = M - N$. La matrice d'itération est donc :

$$J = M^{-1}N = -D^{-1}(L + U) = -\frac{1}{\alpha}(L + U)$$

Explicitement,

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & \cdots & 0 \\ -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & \ddots & \vdots \\ 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -\frac{\beta}{\alpha} \\ 0 & \cdots & 0 & -\frac{\beta}{\alpha} & 0 \end{pmatrix}$$

2. Montrons que si $|\alpha| > 2|\beta|$, alors la méthode de Jacobi converge, en montrant que A est à diagonale strictement dominante.

Pour chaque ligne i de A, comparons $|\alpha|$ à la somme des modules des coefficients non diagonaux de cette ligne :

- pour $i = 1$ ou $i = n$ (lignes de bord, un seul voisin) : la somme vaut $|\beta|$;
- pour $1 < i < n$ (lignes intérieures, deux voisins) : la somme vaut $|\beta| + |\beta| = 2|\beta|$.

Le cas le plus contraignant est celui des lignes intérieures, qui exigent $|\alpha| > 2|\beta|$: c'est exactement l'hypothèse de l'énoncé. Comme $|\beta| > 0$, on a de plus $|\alpha| > 2|\beta| > |\beta|$, donc la condition est également vérifiée pour les lignes de bord. Ainsi :

$$|\alpha| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}| \qquad \text{pour tout } i \in \{1, \ldots, n\}$$

La matrice A est donc à diagonale strictement dominante (par lignes). Or, une matrice à diagonale strictement dominante garantit la convergence de la méthode de Jacobi. On conclut que si $|\alpha| > 2|\beta|$, la méthode de Jacobi converge.